Ribblin – Dokument dizajna igre

Nov 12, 2026 · @Lidia

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet informatike u Puli

Kolegij	Dizajn i programiranje računalnih igara
Nositelj	izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
Asistent	Robert Šajina, mag. inf.
Autorica	Lidia Butković (samostalni projekt)
Mjesto i datum	Pula, studeni 2026.

1. Pregled i vizija

"Ribblin" je 3D platformska avanturistička igra (3D platformer) u kojoj igrač upravlja malom žabicom koja skače, trči i koristi svoj dugi jezik kao kuku za penjanje i kao oružje. Igra je konceptualno inspirirana klasičnim 3D platformerima poput Crash Bandicoota, Spyra i Super Mario 64, ali je svedena na kratko i pregledno iskustvo od otprilike 20 minuta igranja, raspoređeno kroz četiri razine.

Svaka razina predstavlja zaseban svijet s vlastitom temom, glazbom, životinjama i neprijateljima: tropski otok, mutnu močvaru, vulkan i nebesko kraljevstvo. Na svakoj razini igrač skuplja voće, izbjegava zamke i pobjeđuje neprijatelje, a tek kad sakupi dovoljno voća otvara mu se put do bossa. Svaki boss ima vlastito ime, vlastiti zvuk i vlastitu moć, pa se svaka borba igra drugačije.

Cilj igre je proći sve četiri razine i pobijediti sva četiri bossa. Krivulja težine raste postupno: prva razina uči osnove kretanja i jezika, a svaka sljedeća je veća, ima više voća koje treba sakupiti, agresivnije neprijatelje i složenije zamke. Moderna implementacija u Unityju 6 (URP, novi Input System) omogućuje glatko i responzivno kretanje na PC platformi.

Jedinstvenost igre leži u mehanici jezika: isti potez kojim se žabica njiše preko provalije služi i za "jedenje" neprijatelja i za borbu protiv bossova, pa igrač jednu jednostavnu vještinu koristi na sve složenije načine kroz cijelu igru.

2. Elevator pitch

2.1 Opis igre (logline)

"Ribblin je šareni 3D platformer u kojem mala žabica jezikom leti preko provalija, jede neprijatelje i skuplja voće kako bi kroz četiri svijeta stigla do četiri bossa."

2.2 Prošireni opis

Zamislite Crash Bandicoota u kojem glavni lik umjesto okreta ima ljepljivi jezik. Ribblin počinje na mirnom tropskom otoku gdje žabica uči skakati i hvatati se jezikom za točke iznad provalija, a završava visoko na nebu, na lebdećim otocima gdje je olujni vjetar gura prema rubu. Između toga čeka je močvara puna komaraca i balvana koji padaju te vulkan s gejzirima vatre i zmajevima. Na kraju svake razine čeka boss – rak, kralj žaba, golem od lave i olujna ptica – a svakoga se pobjeđuje na svoj način.

3. Publika, platforma i marketing

3.1 Ciljana publika

Ciljana publika su igrači od otprilike 8 godina naviše koji vole šarene, vesele 3D platformere i kratke igre koje se mogu završiti u jednom sjedenju. To su prije svega ljubitelji klasika poput Crash Bandicoota, Spyra i Super Maria, ali i casual igrači koji neće igrati satima. Igra nema nasilnog sadržaja (neprijatelji nestaju u oblaku šarenih komadića), pa je prikladna i za mlađe igrače. Kontrole su standardne za PC igre (WASD i miš), a prva razina je namjerno lagana kako bi se snalazili i igrači bez iskustva u žanru.

3.2 Platforma

Igra je razvijena u Unityju 6000.4.6f1 s Universal Render Pipelineom (URP) i u trenutnoj fazi cilja isključivo na Windows (PC) platformu. Odabir PC platforme omogućuje najbrže testiranje tijekom razvoja te pokriva publiku koja manje indie i studentske igre preuzima s platformi poput itch.io.

3.3 Sistemski zahtjevi

- Operativni sustav: Windows 10/11 (64-bitni)
- Procesor: dvojezgreni, 2 GHz ili brži
- Radna memorija: 4 GB RAM-a
- Grafička kartica: bilo koja s podrškom za DirectX 11
- Prostor na disku: oko 500 MB slobodnog prostora

Iako je igra 3D, svi modeli su izgrađeni od jednostavnih geometrijskih oblika (kocke, kugle, valjci) bez tekstura visoke rezolucije, pa su zahtjevi niski i igra radi i na starijim računalima s integriranom grafikom.

3.4 Konkurentske igre

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Kolekcija prva tri dijela Crash Bandicoota koju je izradio studio Vicarious Visions, a izdao Activision 2017. godine (prvo za PlayStation 4, zatim 2018. za Windows, Xbox One i Nintendo Switch). Igra se sastoji od kratkih, linearnih razina s neprijateljima, zamkama i bossom na kraju svakog svijeta, što je izravna inspiracija za strukturu Ribblina: razina s temom, skupljanje predmeta i boss kao vrhunac.

Spyro Reignited Trilogy

Kolekcija prva tri dijela Spyra studija Toys for Bob, koju je Activision izdao 2018. godine. Malog zmaja i žabicu Ribblina povezuje osnovna ideja: simpatičan životinjski junak koji istražuje šarene svjetove, skuplja predmete i ima jednu prepoznatljivu sposobnost (Spyro bljuje vatru, Ribblin koristi jezik).

A Hat in Time

Indie 3D platformer studija Gears for Breakfast iz 2017. godine, nastao djelomično skupnim financiranjem. Pokazuje da mali tim može napraviti uspješan 3D platformer s kukom za penjanje (grappling hook), što je blisko mehanici jezika u Ribblinu.

3.5 Usporedba s konkurencijom

Ribblin se od navedenih naslova razlikuje ponajviše po kratkoći (oko 20 minuta za cijelu igru, umjesto nekoliko sati), jednostavnoj geometrijskoj grafici te po tome što je jedna mehanika – jezik – istovremeno sredstvo kretanja, napada i borbe protiv bossa. Time igra kombinira strukturu Crasha (razine s bossom) s kukom za penjanje iz A Hat in Time, a cilja igrače koji žele zaokruženo iskustvo platformera u kratkom vremenu.

3.6 Prodaja

Ribblin je razvijen u sklopu kolegija Dizajn i programiranje računalnih igara s ciljem pokazivanja tehničkih i dizajnerskih vještina, pa komercijalna prodaja nije cilj projekta. U nastavku je, radi potpunosti dokumenta, prikazana ilustrativna procjena dosega u slučaju besplatne objave igre na platformi itch.io:

Razdoblje	Ukupno preuzimanja	Izvor prometa (procjena)
1. mjesec (objava)	150	Kolegij, prijatelji, društvene mreže

Razdoblje	Ukupno preuzimanja	Izvor prometa (procjena)
2. – 3. mjesec	100	itch.io preporuke, studentske izložbe
4. – 6. mjesec	70	Organska pretraga, poveznica u portfoliju

Poslovni model

- Igra se planira objaviti besplatno (npr. na itch.io) u svrhu portfolija i prijave na studentske izložbe.
- Zbog CC BY licence glazbe autor glazbe mora biti naveden i u opisu igre na platformi, ne samo u samoj igri.
- Ako igra dobije pozitivne povratne informacije, moguć je nastavak razvoja s novim razinama i bossovima nakon završetka kolegija.

4. Analiza pravnih aspekata

4.1 Autorska prava

Sav izvorni kod (C# skripte), dizajn razina, 3D modeli izgrađeni od osnovnih Unity oblika, boje i korisničko sučelje rad su autorice. Budući da je projekt samostalan, autorsko pravo na ta djela pripada isključivo autorici sukladno hrvatskom Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Glazba i zvučni efekti preuzeti su iz vanjskih izvora pod licencama koje dopuštaju besplatno korištenje (vidi poglavlje 10).

4.2 Zaštitni znak

Naziv "Ribblin" trenutno nije registriran kao zaštitni znak. Budući da se radi o studentskom projektu bez planova za prodaju, registracija žiga nije prioritet, no preporučuje se provjeriti postoji li sličan registrirani naziv ako projekt preraste u komercijalni proizvod.

4.3 Pravne obveze ugovora i suradnje

Budući da autorica radi sama, nema ugovora ni dogovora o podjeli prava unutar tima. Igra ne sadrži dijaloge, stvarne osobe ni stvarne brendove, pa ne postoji rizik povrede prava na privatnost, klevete ili zaštitnog znaka. Likovi i bossovi (žabica Ribblin, Captain Pinchbeard, King Croakus, Magmor the Molten, Tempestra) originalni su i ne preuzimaju poznate likove iz drugih igara.

4.4 Kupljeni i preuzeti resursi

Ništa nije kupljeno. Preuzeti resursi su:

- **Glazba – Kevin MacLeod (incompetech.com), licenca Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).** Dopušta besplatno korištenje, i komercijalno, uz obvezno navođenje autora. Autor je naveden na ekranu Credits u glavnom izborniku igre i u datoteci credits.txt.
- **Zvučni efekti – Kenney (kenney.nl), paketi "Impact Sounds" i "Interface Sounds", licenca CC0.** Javno dobro, navođenje nije obvezno, ali se navodi radi transparentnosti.
- **Glasovi životinja i bossova – "80 CC0 creature SFX", autor rubberduck (opengameart.org), licenca CC0.**

4.5 Korištenje generativne umjetne inteligencije

Pravila kolegija dopuštaju korištenje alata generativne umjetne inteligencije (GenAI) za izradu koda i teksta, uz uvjet da autorica kod razumije i može ga objasniti, a strogo zabranjuju njihovo korištenje za grafiku, 3D modele, animacije, UI elemente i zvuk (glazbu, zvučne efekte i glasove). U skladu s tim:

- GenAI je korišten kao pomoć pri pisanju C# koda i teksta ovog dokumenta.
- Nijedan zvuk ni glazba nisu generirani umjetnom inteligencijom niti sintetizirani kodom – svi su snimljeni zapisi stvarnih autora pod CC0 ili CC BY licencom.
- Grafika nije generirana slikovnim AI alatima: svi modeli su sastavljeni od osnovnih Unity oblika (kocka, kugla, valjak, kapsula) kojima su dodijeljene boje iz palete razine.

5. Taktički aspekti igre (gameplay)

5.1 Pregled

Ribblin je 3D platformer u stvarnom vremenu s kamerom iz trećeg lica. Igrač upravlja žabicom kroz linearnu razinu, skuplja voće, izbjegava zamke i neprijatelje, a na kraju razine bori se s bossom. Nakon pobjede nad bossom pojavljuje se portal koji vodi u sljedeću razinu.

5.2 Opis temeljne petlje igre

Svaka razina slijedi istu petlju: istraživanje → skupljanje voća → svladavanje zamki i neprijatelja → otključavanje puta do bossa → borba s bossom → portal. Put do arene bossa vodi preko rotkvica (crvenih točaka za hvatanje jezikom) koje su zaključane dok igrač ne sakupi propisani broj voća. Time igra potiče istraživanje: tko ide samo najkraćim putem, neće imati dovoljno voća i morat će se vratiti.

5.3 Kretanje i jezik

Žabica se kreće brzinom 6,5 jedinica u sekundi, a uz tipku za trčanje 9,5. Ima dvostruki skok (drugi skok u zraku) i kratko "coyote time" od 0,15 sekundi, pa može skočiti i trenutak nakon što je sišla s ruba, što kretanje čini opraštajućim. Na pomičnim platformama žabica se kreće zajedno s platformom.

Jezik (TongueGrapple) ima domet od 25 jedinica i dvije namjene:

- **Hvatanje za rotkvicu:** klikom na rotkvicu jezik povuče žabicu do nje, pa tako prelazi provalije koje se ne mogu preskočiti.
- **Jedenje neprijatelja:** klikom na obližnjeg neprijatelja žabica ga pojede. Tako se pobjeđuju i bodljikave sluzi koje se ne mogu zgaziti.

5.4 Kontrole

Radnja	Tipka
Kretanje	W A S D ili strelice
Skok / dvostruki skok	Razmaknica (ponovno u zraku)
Trčanje	Lijevi Shift
Kamera	Pomicanje miša
Zumiranje kamere	Kotačić miša
Jezik (rotkvica ili neprijatelj)	Lijevi klik mišem
Pauza	Esc

Igra koristi Unityjev novi Input System. Kontrole su navedene i u glavnom izborniku (ekran Controls) te kao poruka na početku prve razine.

5.5 Sučelja

1. HUD tijekom igre

U gornjem lijevom kutu prikazuju se tri srca i brojčanik voća u obliku "Fruit: x / y", a uz njega ime bossa i broj voća koji on traži. Kad igrač sakupi dovoljno voća, tekst se mijenja u "path to the boss is open!" i pojavljuje se poruka da je put otključan. Tijekom borbe na vrhu ekrana stoji ime bossa i traka njegova zdravlja.

2. Vizualna povratna informacija

Kad žabica izgubi srce, kamera se zatrese, žabica bude odbačena unatrag i kratko treperi (nepobjediva je 1,2 sekunde). Pobijeđeni neprijatelj se raspadne u oblak šarenih komadića (debris). Zamke se prije aktiviranja zatresu ili zamjehure kao upozorenje.

3. Izbornici

Glavni izbornik nudi: New game, Select level, Controls, Credits i Quit. Iza izbornika kamera polako kruži oko scene. Esc tijekom igre otvara pauzu. Nakon zadnje razine prikazuje se završni ekran sa statistikom: ukupno vrijeme, sakupljeno voće, pobijeđeni bossovi i broj padova.

5.6 Uvjeti pobjede i poraza

Razina je pređena kad igrač pobijedi bossa i uđe u portal. Igra je završena kad se pobijedi četvrti boss. Igra nema trajnog poraza (game over): udarac neprijatelja ili zamke oduzima jedno srce, pad s mape oduzima jedno srce i vraća žabicu na zadnji checkpoint, a gubitak sva tri srca vraća je na zadnji checkpoint s punim srcima. Sakupljeno voće se pritom ne gubi. Kazna za pogrešku je tako izgubljeno vrijeme, što odgovara kratkoj i opuštenoj igri.

5.7 Posebne mehanike

Zaključane rotkvice i voće kao ključ

Zahtjev za voćem raste od razine do razine: na prvoj razini traži se 14 od 21 voća, na drugoj 28 od 35 (80 %), na trećoj 25 od 29 (85 %), a na četvrtoj 21 od 23 (sve osim dva). Zahtjev se računa automatski iz broja postavljenog voća, pa nikad ne može biti veći od stvarnog broja.

Zamke

- Iskačući šiljci (PopSpikes): povremeno iskaču iz tla, a prije toga se zatresu.
- Njihalo (Pendulum): balvan ili kamen koji se njiše preko staze.
- Platforma koja pada (FallingPlatform): zatrese se kad žabica stane na nju, padne i nakon nekoliko sekundi se vrati.
- Vrteća prepreka (SpinnerBar): greda koja se okreće preko staze i treba je preskočiti.
- Vatreni gejzir (Geyser): miruje, zatim mjehuri kao upozorenje i izbaci stup vatre.
- Gljiva-trampolin (BouncePad): nije zamka nego pomoć – odbaci žabicu visoko.

Rast težine neprijatelja

Svaka razina postavlja brzinu i domet otkrivanja neprijatelja (SetDifficulty): od 3,0 jedinica u sekundi i dometa 9 na prvoj razini do 4,5 i dometa 14 na četvrtoj. Od treće razine sluzi dodatno skaču prema žabici.

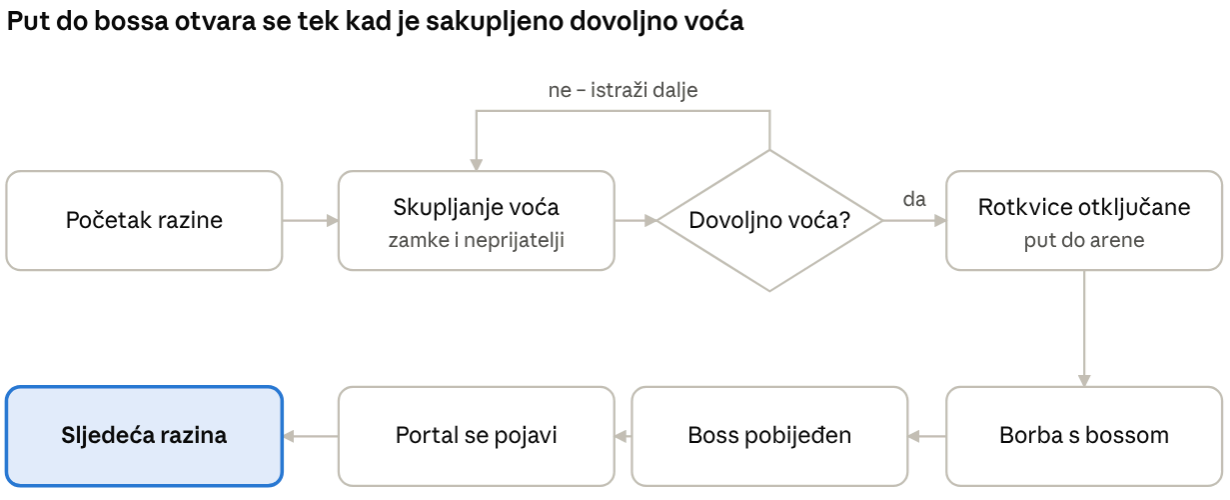
5.8 Razine

U nastavku je pregled sve četiri razine s vrijednostima očitanim izravno iz koda koji gradi razine (RibblinLevelBuilder). Svaka razina traje otprilike pet minuta.

Razina	Novo u razini	Neprijatelji	Zamke	Boss	Voće za bossa
1. Tropical Island	Osnove kretanja, dvostruki skok, jezik	Narančaste sluzi (jedna bodljikava), pčele, biljke pljuvačice	Iskačući šiljci, njihalo, platforme koje padaju	Captain Pinchbeard (rak)	14
2. Murky Swamp	Duga staza po lopočima i balvanima, pomični lopoči, gljive-trampolini	Ljubičaste sluzi (i bodljikave), komarci, močvarne pljuvačice	Vrteća greda, balvani koji padaju, četiri njihala, šiljci	King Croakus (kralj žaba)	28 od 35 (80 %)
3. Volcano	Penjanje kroz tri visine, vatreni gejziri	Sluzi koje skaču na žabicu, šišmiši, lava-pljuvačice	Gejziri, vrteća greda, bazaltne ploče koje padaju, njihala, šiljci	Magmor the Molten (golem od lave)	25 od 29 (85 %)
4. Sky Kingdom	Lebdeći otoci, baloni koji se pomiču, gljiva-trampolin, mramorni mostovi	Plave sluzi (i bodljikave), nebeski duhovi, oblak-pljuvačice	Platforme koje padaju, njihala, šiljci	Tempestra, Queen of Storms (olujna ptica)	21 od 23 (sve osim 2)

5.9 Dijagram toka

Dijagram prikazuje opći tijek jedne razine – od početka, preko skupljanja voća i provjere je li ga dovoljno, do borbe s bossom i portala u sljedeću razinu.



tijek jedne razine · od početka do portala

Gubitak svih srca ili pad s mape ne prekida ovaj tijek: žabica se vraća na zadnji checkpoint, a sakupljeno voće ostaje.

5.10 Editor

Igra ne sadrži level editor za igrača. Razine se ne crtaju ručno u sceni, nego ih gradi vlastiti alat u Unity Editoru: skripte RibblinKit i RibblinLevelBuilder iz koda postavljaju teren, voće, neprijatelje, zamke, checkpointe i bossa. Naredbom iz izbornika "Ribblin → Izgradi cijelu igru" ponovno se izgrade sve scene (izbornik, četiri razine i završni ekran). Prednost takvog pristupa je da se svaka izmjena (npr. pomak platforme ili promjena težine) može ponoviti jednim klikom i pratiti kroz Git.

6. Likovi u igri

Likovi u Ribblinu dijele se na lik kojim upravlja igrač (PC – player character), neprijatelje i bossove kojima upravlja umjetna inteligencija (NPC – non-player characters) te ukrasne životinje koje oživljavaju svijet, ali ne napadaju.

6.1 Ribblin (PC)

Mala zelena žabica i jedini lik kojim igrač upravlja. Ima tri srca, dvostruki skok i dugi jezik kojim se hvata za rotkvice i jede neprijatelje. Neprijatelja može pobijediti na dva načina: skokom na glavu ili jezikom. Model je sastavljen od osnovnih Unity oblika (tijelo, oči, noge) u zelenoj boji.

6.2 Neprijatelji (NPC)

Svi neprijatelji nasljeđuju zajedničku klasu Enemy i pri pobjedi se raspadnu u oblak komadića. Svaka razina koristi ista tri tipa ponašanja, ali u boji i obliku koji odgovara temi razine.

- **Sluz (Slime):** puzi prema žabici kad je primijeti, dodir sa strane oduzima srce. Pobjeđuje se skokom na glavu ili jezikom. **Bodljikava sluz** ima bodlje na leđima i ne može se zgaziti – mora se pojesti jezikom. Od treće razine sluzi skaču prema žabici.
- **Letač (FlyerEnemy):** lebdi u zraku, a kad ugleda žabicu zuji i obruši se na nju. Na prvoj razini je pčela, na drugoj komarac, na trećoj šišmiš, a na četvrtoj nebeski duh.
- **Pljuvač (SpitterEnemy):** stoji na mjestu i pljuje projektile prema žabici. Na prvoj razini je biljka, na drugoj močvarna biljka, na trećoj lava-top, a na četvrtoj oblak.

6.3 Bossovi

Svaki boss nasljeđuje klasu BossBase koja mu daje traku zdravlja, tri vlastita zvuka (rik, napad, bol) i prelazak na glazbu za borbu. Svaki ima drugu moć i drugi način na koji ga se pobjeđuje.

Boss	Razina	Moć	Kako ga pobijediti	Zdravlje
Captain Pinchbeard (rak)	1. Tropical Island	Zalijeće se prema žabici	Namami ga da udari u kameni stup, tada je ošamućen – skoči mu na glavu	3
King Croakus (kralj žaba)	2. Murky Swamp	Skače prema žabici i pri doskoku šalje udarne valove koje treba preskočiti	Nakon dva skoka se umori – skoči mu na glavu ili jezikom uhvati njegovu krunu	3
Magmor the Molten (golem od lave)	3. Volcano	Baca kamenje lave (bježi iz crvenih krugova); što je slabiji, baca više kamenja odjednom	Kad se pregrije, kristali na njemu nakratko zasvijetle – uhvati jedan jezikom	5 kristala
Tempestra, Queen of Storms (olujna ptica)	4. Sky Kingdom	Rafal perja u lepezi, olujni vjetar koji gura prema rubu, obrušavanje na žabicu	Nakon obrušavanja ostane ošamućena – skoči na nju ili je uhvati jezikom; kad je na pola zdravlja, postaje bješnja	4

6.4 Ukrasne životinje

Svaka razina ima i životinje koje ne napadaju, nego daju svijetu život: na otoku ribe koje iskaču iz vode, rakovi i kornjače na plaži, u močvari zmije, u vulkanu zmajevi koji lete oko kratera, a na nebu ptice koje kruže oko otoka.

7. Priča

Ribblin nema razrađenu naraciju ni dijaloge, nego lagan pripovjedni okvir koji se stvarno prikazuje u igri. Glavni izbornik nosi podnaslov "A little frog's big adventure" (Velika avantura male žabice), a završni ekran poruku "Ribblin saved all the islands!" (Ribblin je spasio sve otoke).

Pozadinska premisa je jednostavna: četiri svijeta oko žabičjeg doma preuzela su četiri bossa – rak-gusar na otoku, umišljeni kralj žaba u močvari, golem od lave u vulkanu i olujna ptica na nebu. Ribblin putuje od svijeta do svijeta, skuplja voće koje mu otvara put do svakog od njih i vraća mir u njihov svijet. Imena bossova (Captain Pinchbeard, King Croakus, Magmor the Molten, Tempestra) prikazuju se u HUD-u i iznad trake zdravlja, pa igrač zna s kim se bori i prije nego što ga vidi.

Ovaj okvir služi kao motivacija za napredovanje kroz svjetove, a ne kao priča sa zapletom.

8. Svijet igre

Svijet igre čine četiri odvojene razine, svaka s vlastitom temom, bojama, glazbom i životinjama. Razine su linearne, ali imaju sporedne puteve i uzdignute platforme na kojima je skriveno voće. Svaka je veća i viša od prethodne: prva se uglavnom igra na jednoj razini tla, a četvrta na lebdećim otocima na više visina.

Razina 1 – Tropical Island

Pješčani otok okružen morem, s palmama, plažom i manjim otocima. Iz vode iskaču ribe, po plaži hodaju rakovi i kornjače. Neprijatelja je malo i spori su, a zamke su jednostavne (šiljci, njihalo, tri platforme koje padaju), kako bi igrač naučio kretanje i jezik bez pritiska. Na kraju je pješčana arena s kamenim stupovima u kojoj čeka Captain Pinchbeard.

Razina 2 – Murky Swamp

Mutna zelenkasta močvara kroz koju vodi duga staza od balvana i drvenih mostova. Uz stazu su zmije i trska, a zrak je pun komaraca. Ovdje se prvi put pojavljuju vrteća greda i niz od tri njihala zaredom, a balvani koji padaju traže brže kretanje. Na kraju je arena u srcu močvare u kojoj vlada King Croakus.

Razina 3 – Volcano

Tamna vulkanska razina od bazalta i lave, u kojoj se igrač penje kroz tri visine prema krateru. Iz tla izbijaju vatreni gejziri, oko vulkana lete zmajevi, a u zraku lebdi žar. Zamke se kombiniraju (njihalo pa gejzir pa njihalo), a sluzi prvi put skaču na žabicu. Na vrhu čeka Magmor the Molten.

Razina 4 – Sky Kingdom

Nebesko kraljevstvo lebdećih otoka u zlatnom zalasku sunca, s mramornim stupovima, hramovima i vjetrenjačama. Otoke povezuju mramorni mostovi sa zlatnim rubom i baloni koji se pomiču, a oblaci su samo uz rubove razine kako ne bi zaklanjali put. Ovo je najveća i najteža razina: neprijatelji su najbrži, a za bossa treba sakupiti gotovo sve voće. Na najvišem otoku čeka Tempestra, Queen of Storms.

9. Popis medija

9.1 Popis grafike

- Model žabice Ribblin (sastavljen od osnovnih oblika)
- Modeli neprijatelja: sluzi u više boja (narančasta, ljubičasta, plava; s bodljama i bez), pčela, komarac, šišmiš, nebeski duh, četiri vrste pljuvača
- Modeli bossova: rak, kralj žaba s krunom, golem od lave s kristalima, olujna ptica
- Ukrasne životinje: ribe, rakovi, kornjače, zmije, zmajevi, ptice
- Teren i ukrasi po razini: otoci, palme, balvani, trska, bazaltni stupovi, vulkan, lebdeći otoci, mramorni stupovi i mostovi, hramovi, vjetrenjače, baloni, oblaci
- Predmeti: voće, rotkvice za jezik, checkpoint zastavice, portal, gljiva-trampolin
- Elementi sučelja: srca, brojčanik voća, traka zdravlja bossa, izbornici i gumbi (crtani iz koda)

Svi modeli su izgrađeni od Unityjevih osnovnih oblika (kocka, kugla, valjak, kapsula) s bojama iz palete svake razine; nisu korišteni preuzeti ni generirani 3D modeli ni teksture.

9.2 Popis animacija i vizualnih efekata

- Kretanje, skok i let žabice na jeziku (pomak iz koda)
- Jezik kao linija od usta do cilja
- Raspad neprijatelja u oblak šarenih komadića (Fx.Burst, Debris)
- Oblakći dima i prašine (Puff, SmokePuff)
- Treperenje žabice nakon udarca i potres kamere
- Upozorenja zamki: tresenje šiljaka i platformi, mjehurići gejzira
- Udarni valovi kralja žaba, crveni krugovi ispod kamenja lave, vjetar olujne ptice
- Voće koje se vrti i lebdi, žar u vulkanu, ribe koje iskaču, ptice i zmajevi koji kruže

9.3 Popis likova

- Ribblin (PC)
- Neprijatelji: Slime (obična i bodljikava), FlyerEnemy, SpitterEnemy
- Bossovi: Captain Pinchbeard, King Croakus, Magmor the Molten, Tempestra, Queen of Storms

9.4 Popis zvukova

Detaljan popis glazbe i zvučnih efekata te njihovih izvora nalazi se u sljedećem poglavlju.

10. Glazba i zvučni efekti

10.1 Glazba

Svaka scena ima svoju pozadinsku glazbu (izbornik, četiri razine i završni ekran), a kad počne borba s bossom, glazba razine se postupno utiša i prelazi u zasebnu glazbu za borbu (MusicPlayer.SetBossMode). Korištene skladbe Kevina MacLeoda:

- "Carefree"
- "Island Meet and Greet"
- "Sneaky Snitch"
- "Folk Round"
- "Mining by Moonlight"
- "Volatile Reaction"
- "Heroic Age"

Skladbe su odabrane tako da budu vesele i da ne zamaraju pri ponavljanju, a svaka razina ima drugu kako svjetovi ne bi zvučali isto.

10.2 Zvučni efekti

Igra ima 35 zvučnih efekata (datoteke .ogg u mapi Resources/Sfx):

- **Žabica:** skok, drugi skok, jezik, gutanje neprijatelja, udarac, pad u vodu
- **Predmeti i sučelje:** skupljanje voća, checkpoint, otključavanje puta, klik, pobjeda
- **Neprijatelji i zamke:** zujanje letača, pljuvanje, nestanak neprijatelja, šiljci, pucanje platforme, gejzir, trampolin, zamah
- **Bossovi:** svaki boss ima vlastiti rik, zvuk napada i zvuk bola (npr. crab_roar, toad_attack, golem_hurt), a olujna ptica još i zvuk vjetra (bird_gust) i grmljavine; zajednički su pogodak bossa i doskočni udar

10.3 Izvor

Izvor	Sadržaj	Licenca
Kevin MacLeod, incompetech.com	Glazba (7 skladbi)	CC BY 4.0 – obvezno navođenje autora
Kenney, kenney.nl – "Impact Sounds" i "Interface Sounds"	Udarci, klikovi, skupljanje, zamke	CC0 (javno dobro)
rubberduck, opengameart.org – "80 CC0 creature SFX"	Glasovi bossova i stvorenja	CC0 (javno dobro)

Autor glazbe naveden je na ekranu Credits u glavnom izborniku (tekst se učitava iz datoteke credits.txt), čime je ispunjen uvjet CC BY licence. Nijedan zvuk nije generiran umjetnom inteligencijom niti sintetiziran kodom.

11. Tehničke specifikacije

11.1 Korišteni alati i engine

- **Unity 6000.4.6f1** s Universal Render Pipelineom (URP)
- **C#** – sve skripte igre i alat za izgradnju razina
- **Unity Input System (novi)** – čitanje tipkovnice i miša; stari Input Manager se ne koristi
- **Git i GitHub** – verzioniranje projekta, s čestim commitovima i porukama na hrvatskom

11.2 Arhitektura koda

Kod je podijeljen na manje skripte, svaka s jednom zadaćom:

Skupina	Skripte	Zadaća
Igrač	FrogController, PlayerHealth, TongueGrapple, ThirdPersonCamera	Kretanje (CharacterController), srca i povratak na checkpoint, jezik, kamera s zumiranjem i potresom
Upravljanje igrom	GameManager, GameStats, MusicPlayer, Sfx	HUD, pauza, završetak razine, statistika, glazba i zvukovi
Sučelje	Ui, MainMenuUI, EndScreenUI, MenuCameraOrbit	Izbornici i završni ekran, crtani iz koda

Skupina	Skripte	Zadaća
Neprijatelji	Enemy (osnovna klasa), Slime, FlyerEnemy, SpitterEnemy, Projectile	Ponašanje neprijatelja; Enemy vodi popis svih neprijatelja i njihov nestanak
Bossovi	BossBase (osnovna klasa), CrabBoss, ToadKingBoss, GolemBoss, StormBirdBoss, Shockwave, LavaRock, TimedStrike	Traka zdravlja, zvukovi i glazba borbe u osnovnoj klasi; svaka podklasa ima svoju moć
Zamke i objekti	PopSpikes, Pendulum, FallingPlatform, Spinner, Geyser, DamageZone, MovingPlatform, BouncePad, Checkpoint, Fruit, GrapplePoint, Portal	Zamke i interaktivni objekti razine
Efekti i ukrasi	Fx, Debris, Puff, SmokePuff, Ember, JumpingFish, Critter, Snake, FlyingBird, Bobber	Vizualni efekti i ukrasne životinje
Alat u editoru	RibblinKit, RibblinLevelBuilder	Gradi sve scene iz koda (izbornik "Ribblin → Izgradi cijelu igru")

Nasljeđivanje (Enemy → Slime, FlyerEnemy, SpitterEnemy; BossBase → četiri bossa) omogućuje da zajedničko ponašanje (nestanak, traka zdravlja, zvukovi) bude napisano jednom, a svaki neprijatelj i boss doda samo ono po čemu se razlikuje.

11.3 Scene

Igra ima šest scena u mapi Assets/Levels: Ribblin_Menu, Level1_Otok, Level2_Mocvara, Level3_Vulkan, Level4_Nebo i Ribblin_End. Glazba i zvukovi učitavaju se iz mape Resources (Resources/Music i Resources/Sfx).

11.4 Testiranje

Za brže testiranje u editoru postoje tipke za otklanjanje pogrešaka: F1 – premještanje do vrata bossa, F4 – premještanje u arenu bossa, F2 – udarac bossu, F3 – preskoči razinu. Tipke rade samo u editoru i razvojnoj verziji, ne u završnoj igri. Cijeli prolaz kroz razine testira se ručnim igranjem.

11.5 Rizici

- **Balans težine:** razine i bossovi moraju biti dovoljno izazovni, ali ne frustrirajući – rješava se testiranjem i podešavanjem brzine i dometa neprijatelja po razini.

- **Skokovi i hvatanje jezikom:** preveliki razmaci između platformi mogu učiniti dio razine neprelaznim – svaka izmjena razine provjerava se igranjem.
- **Licence:** sav vanjski zvuk mora imati licencu koja dopušta korištenje, a glazba mora biti potpisana.
- **Samostalan rad:** sav posao je na jednoj osobi, pa je opseg igre namjerno ograničen na četiri razine i oko 20 minuta igranja.

12. Uloge unutar tima

Ribblin je samostalni projekt, pa sve uloge obavlja jedna osoba.

Član tima	Uloga	Zadaci
Lidia Butković	Dizajn igre	Koncept, mehanike, dizajn i balans razina, bossovi
Lidia Butković	Programiranje	Sve C# skripte i alat za izgradnju razina u Unityju
Lidia Butković	Grafika i sučelje	Modeli od osnovnih oblika, palete boja, izbornici i HUD
Lidia Butković	Zvuk	Odabir i ugradnja licencirane glazbe i zvučnih efekata
Lidia Butković	Testiranje i dokumentacija	Igranje i ispravljanje razina, dokument dizajna igre, Git povijest